TAITOTALO

Kylpy- ja suihkutilojen sähköasennukset

Tomi Kivistö 24.10.2024

1

Johdanto

- Kylpy- ja suihkutilojen sähköasennuksissa on erityisvaatimuksia, koska kosteus ja sähkö voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Tämän vuoksi kylpyhuoneiden ja muiden märkätilojen sähkötöitä koskevat tiukat turvallisuusmääräykset ja standardit. Oikein tehtynä sähköasennukset varmistavat tilojen turvallisuuden ja käyttömukavuuden.

TAITOTALO

2

Sisältö

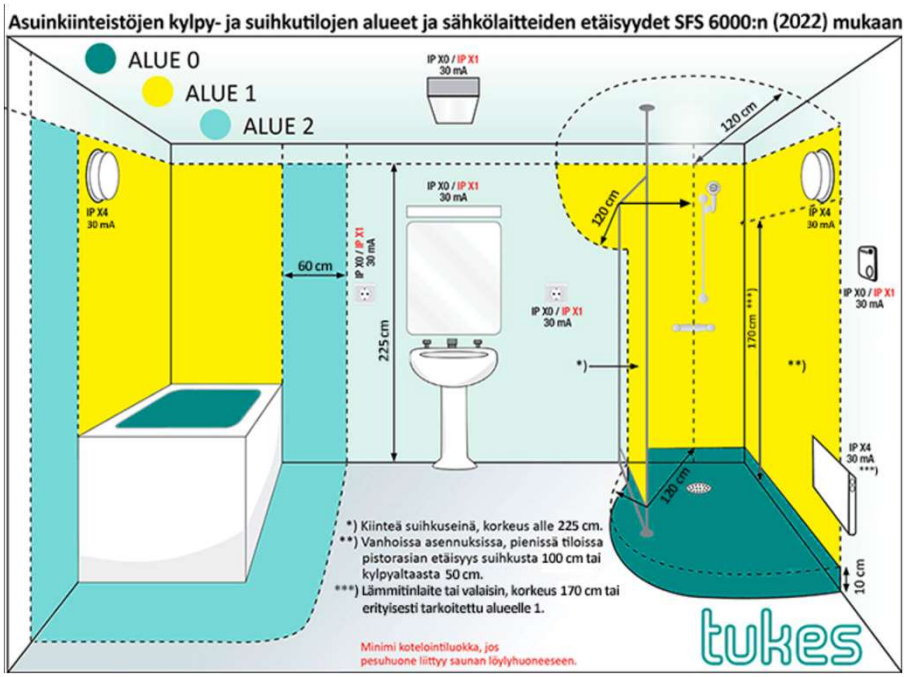
- Tulemme tarkastelemaan seuraavia aiheita tässä esityksessä:
  - Asuinkiinteistöjen kylpy –ja suihkutilojen alueet ja sähkölaitteiden etäisyydet
  - Sähkökalusteet ja valaisimet märkätiloissa
  - Kotelointiluokat – miten ne liittyy sähkötöihin märkätiloissa
  - Lattialämmitys
  - Sähkötyöt saunoissa
  - Vikavirtasuoja
  - Käyttöönottotarkastus
  - Standardit
  - Urakointioikeudet – kuka saa tehdä sähkötöitä Suomessa

3

Vyöhykkeet / alueet kylpy –ja suihkutiloissa

- Kylpytilan sähköasennukset on lohkottu eri alueisiin
  - Alueita on **0**, **1** ja **2** ja niille kullekin on määritelty omat turvaetäisyydet, esimerkiksi matka pistorasialle tai valaisimelle
  - Alueilla on myös tarkoin määrätty mikä kotelointiluokitus kullakin sähkökomponentilla kuuluu olla
  - Suihku –ja pesutilat ovat kosteuden ja veden takia muita kiinteistön tiloja vaarallisempia, koska jos sähköosiin joutuu vettä, riski saada sähköiskuja kasvaa. Tämän vuoksi **pesutiloissa tulee käyttää vikavirtasuojaa**, joka tuo lisäturvaa käyttäjälle

4



5

Alueella **0** vaatimukset asennuksille

- Suojauksena sähköiskulta saa käyttää vain vain SELV-järjestelmä U < 12 V (AC) tai 30 V (DC).
- kotelointiluokka IP X7
- kytkinlaitteiden (kytkimet, pistorasiat) **asentaminen ei ole sallittua**
- laitteet on kiinnitetty ja liitetty pysyvästi ja suojattu SELV -järjestelmällä
- alueella saa olla vain johtojärjestelmiä, jotka syöttävät ko. alueen sähkölaitteita
- alueella saa olla vain sähkölaitteita, joita voidaan kohtuudella sijoittaa vain alueelle 0 ja jotka soveltuvat sen alueen oloihin
- johdotus asennettu pinnalle tai yli 5 cm:n syvyyteen

SELV- ja PELV- ovat pienoisjännitejärjestelmiä. SELV tulee sanoista “**S**afety **E**xtra **L**ow **V**oltage” ja PELV sanoista “Protective Extra Low Voltage”.

6

Alueella **1** vaatimukset asennuksille

- kotelointiluokka IP X4 (IPX5)
- alueella vain johtojärjestelmiä, jotka syöttävät ko. alueen tai 0 alueen sähkölaitteita
- saa asentaa kytkinlaitteita vain, jos on SELV -järjestelmä U<12 V (AC) tai 30 V (DC)
- **ei saa asentaa verkkojännitteisiä pistorasioita ja jakorasioita**
- Suihkutiloissa alueelle 1 ei saa asentaa pesukonetta, vaikka pistorasia sijaitseekin luokittelemattomalla alueella
  - Suihkutiloissa alueelle 1 voi sijoittaa pesukoneen, kun sitä ei tarvitse kosketella suihkuun mennessä, suihkussa oltaessa tai suihkusta poistuttaessa. Käytännössä **tämä vaatimus voidaan toteuttaa käyttämällä suihkuseinää** (D1-2022 s. 362)
- Lämmityslaitteita ja valaisimia saa asentaa alueelle 1, jos ne sijaitsevat yli 60 cm vaakasuoralla etäisyydellä vesipisteestä tiloissa, joissa on suihku ilman allasta, tai tila on kooltaan niin pieni, ettei näitä voida kohtuudella sijoittaa muualle.
- valaisimet ja lämmittimet on sijoitettava siten, etteivät ne ole suoraan alttiina suihkuavalle vedelle tai mekaaniselle vahingoittumiselle.
- Laitteiden tulee olla suojattu vikavirtasuojalla ja niiden kotelointiluokan tulee olla vähintään IPX4.
  - Saa asentaa kiinnitettyjä, pysyviä sähkölaitteita:
  - sovelluttava ko. paikkaan (huom! IP-luokitus)
  - poreammeen laitteet
  - suihkupumput
  - SELV/PELV laitteet (< 12 V)
  - IV-laitteet (esim. ilmavirtasäädöllä oleva sähkötoiminen IV-venttiili)
  - pyyhekuivaimet

IOT AMK TAITOTALO

7

Alueella **2** vaatimukset asennuksille

- kotelointiluokka IP X4 (IPX5)
- ei saa asentaa verkkojännitteisiä pistorasioita ja jakorasioita
- Kylpyammetiloissa alueelle 2 saa sijoittaa pesukoneen jonka pistorasia sijaitsee luokittelemattomalla alueella. Suositellaan kuitenkin suihkuseinämän käyttöä niin, ettei peseytymisen yhteydessä jouduta koskettamaan pesukonetta. Pesukoneen kotelointiluokan tulee olla IP44.

IOT AMK TAITOTALO

8

Alueiden 0,1 ja 2 **ulkopuoliset alueet**

- Niin sanotulla luokittelemattomalla alueella sähkölaitteiden kotelointiluokaksi riittää IP20 (suojattuna 30mA vikavirtasuojalla)
- Huomioitava kuitenkin, että saunan viereisissä pesuhuoneissa pitää koko tilassa olla sähkölaitteiden kotelointiluokan vähintään IP 21. Sama kotelointiluokka koskee myös pienoisjännitteisiä asennuksia, esim. halogeeni- ja LED-valaistusasennuksia.
- Lisäpotentiaalintasausta ei tarvitse käyttää kylpy- tai suihkutilassa, jos rakennuksessa on pääpotentiaalintasaus (tätä edellytetään kaikissa uudisrakennuskohteissa). Huomioitava kuitenkin laitekohtaiset asennusohjeet (esim. porealtaat)

9

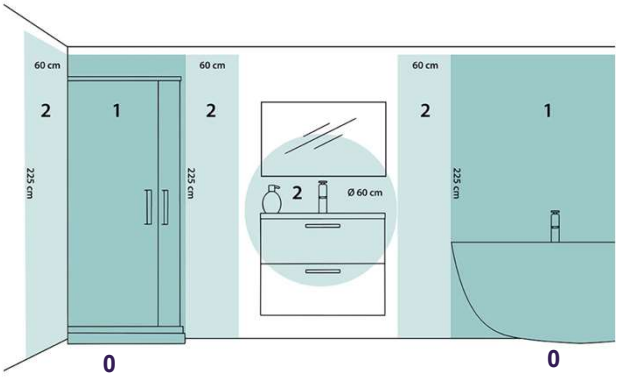
Valaisimet ja muut laitteet kylpyhuoneessa

- Valaisimen sijoitukselle on ollut useita erilaisia vaatimuksia asennusajankohdasta ja suojausperiaatteista riippuen. Uusimmat sijoitusvaatimukset käyvät nyrkkisäännöksi muillekin ajankohdille.
- Jos valaisin on lähempänä kuin 120 cm suihkusta tai 60 cm ammeesta, on sen sijaittava **vähintään 170 cm korkeudella**. Lisäksi valaisimen on suihkun läheisyydessä oltava **mekaanisesti luja**. Suihkun alueella valaisimen kotelointiluokan on oltava **roiskevedenpitävä**, esim. IP 24, 34 tai 44. Suojakuvuttomia valaisimia ei ole suositeltavaa asentaa suihkun yläpuolelle, koska kuumaan lamppuun osuva vesipisara saattaa rikkoa lampun ja lasinsirpaleet voivat aiheuttaa vaaratilanteen.
- Suojaetäisyyksien sisään jäävälle alueelle on myös sallittua asentaa esim. pyyhekuivain tai lämmitin. Niiden kotelointiluokan on myös oltava roiskevedenpitävä.
- Jos kylpyhuone liittyy saunan löylyhuoneeseen, 120 cm etäisyyttä kauempana olevien sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään **tippuvedenpitävä (IP 21)**. Käyttöolosuhteista riippuen voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista asentaa roiskevedenpitäviä sähkölaitteita tällekin alueelle. Jos kylpyhuone ei ole löylyhuoneen yhteydessä, ei kotelointiluokalle ole erityisvaatimuksia 120 cm:n alueen ulkopuolella.

10

Pistorasiat kylpy- ja suihkutiloissa

- Verkkojännitteeseen liitettyä **pistorasiaa ei saa asentaa luokitelluille alueille 0, 1 tai 2**. Pistorasian, myös peilikaapin sisällä, on siis oltava vähintään 120 cm:n päässä kiinteän vesipisteen (suihkusekoittaja tai kiinteä suihkusuutin) keskikohdan kautta piirretystä pystysuorasta linjasta tai 60 cm ammeen ulkoreunasta.
- Vanhojen kylpy- ja suihkutilojen saneerauksissa sallitaan 100 cm etäisyys suihkusta tai 50 cm ammeen reunasta vain, jos nykyisiä pidempiä mittoja ei voi kohtuudella täyttää ja mitat ovat olleet sallittuja alkuperäisen asennuksen rakentamisaikana.
- Kylpyhuoneessa **sähkölaitteiden asennusalue rajoittuu 225 cm korkeudelle lattiasta**. Lisäksi rajoitusalue ulottuu 120 cm etäisyydelle suihkusta, jos kylpyhuoneessa ei ole suihkuseinää tai -kaappia. Pistorasiat on asennettava vähintään 120 cm päähän kiinteästä vesipisteestä tai 60 cm ammeen ulkoreunasta.



Pistorasia pinta 2-osainen **IP44** PPJ 2X valkoinen Exxact



Pistorasia 2-osainen **IP44** uppo-asennettava JL valkoinen Exxact



11

Kotelointiluokat

- Sähkölaitteet ja -tarvikkeet luokitellaan sekä mekaanisen suojauksen että vesisuojauksen osalta. Jos tuotteessa ei ole kotelointiluokitusta koskevia IP-merkintöjä tai vastaavia vanhempia pisarasymboleja, on kyseessä kuivaan tilaan tarkoitettu tuote. Korkeampi suojaus annetaan niin sanottuna IP-luokituksena.
- IP-luokitus auttaa valitsemaan oikeanlaisen laitteen käyttöolosuhteiden mukaan – esimerkiksi ulkotiloihin ja kosteisiin ympäristöihin valitaan usein korkeampia IP-luokituksia.

12

Mikä on IP-luokitus?

- IP-luokitus (Ingress Protection Rating / **I**nternational **P**rotection) viittaa tuotteen tarjoamaan suojan tasoon vieraita esineitä (kuten sormia, johtoja ja pölyä) ja veden tunkeutumista vastaan.
- Ensimmäinen numero kuvaa **suojaluokitusta kiinteitä esineitä vastaan**, kun taas
- Toinen numero **kuvaa suojaluokitusta vettä vastaan**.

13

Ensimmäinen numero:

- 0: Ei suojausta.
- 1: Suojaus suuria kappaleita vastaan, halkaisija 50mm tai enemmän.
- 2: Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan, halkaisija yli 12,5mm (kuten sormi).
- 3: Suojaus pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 2,5mm.
- 4: Suojaus erittäin pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 1mm.
- 5: Suojattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä.
- 6: Täydellinen suojaus. Pölytiivis.

n_1	Vaarallisten osien kosketussuojaus ja laitteen pölyntiiviys
0	Avoin rakenne
1	Vaaralliset osat kosketussuojattu nyrkiltä
2	Tavallinen kosketussuojainen, vaaralliset osat kosketussuojattu sormelta
3	Erikois kosketussuojainen, vaaralliset osat kosketussuojattu työkaluilta
4	Erikois kosketussuojainen, vaaralliset osat kosketussuojattu langalta
5	Pölysuojainen, vaaralliset osat kosketus-suojattu langalta
6	Pölynpitävä, vaaralliset osat kosketus-suojattu langalta

14

Toinen numero:

- 0: Ei suojausta vettä vastaan.
- 1: Suojaus suoraan ylhäältä tulevaa vettä vastaan. Pisarasuojattu.
- 2: Suojaus ylhäältä +/-15 astetta tulevaa vettä vastaan.
- 3: Suojaus ylhäältä +/-60 astetta tulevaa vettä vastaan. Sateenkestävä.
- 4: Suojaus vesiroiskeita vastaan.
- 5: Kestää vesisuihkun joka suunnasta.
- 6: Kestää suurella paineella tulevan ruiskun.
- 7: Kestää hetkellisen upotuksen veteen.
- 8: Kestää pysyvän upotuksen.

n_2	Vesisuojaus	Vanha merkintä
0	Avoin rakenne	
1	Tippuvedenpitävä	
2	Tippuvedenpitävä, kotelo on kallistettuna 15 asteeseen asti	
3	Sateenpitävä	
4	Roiskeenpitävä	
5	Suihkuvedenpitävä	
6	Suojattu voimakkaalta vesisuihkulta	
7	Suojattu lyhytaikaisen veteen upottamisen vaikutuksilta	
8	Painevedenpitävä, suojattu veteen upottamisen vaikutuksilta	....m

15

Esimerkkejä valaisimien IP-luokituksista:

- **IP 21** = Suojattu esineeltä, jonka halkaisija on yli 12,5 mm ja pystysuoraan tippuvalta vedeltä
  - IP21-luokituksen valaisimet ovat tippuvedenpitäviä. Voi käyttää ulkona, jos ne ovat sateelta suojassa esimerkiksi katoksessa tai muun suojan alla.
  - IP21-luokituksen valaisin tarjoaa rajoitetun suojan roskia ja vesipisaroita vastaan. Se soveltuu paremmin kuiviin tai vähän kosteisiin tiloihin, kuten kuistiin tai autotalliin. Tämä IP luokka ei ole riittävä suihkutiloihin tai ulkokäyttöön, jossa valaisin joutuu kosketuksiin veden kanssa.

IP21



ALASVALO MD-64 230V VALKOINEN IP21

16

IP44 – Luotettava valinta kosteisiin tiloihin

IP44

- **IP 44** = Suojattu esineeltä, jonka halkaisija on yli 1,0 mm ja roiskuvalta vedeltä.
  - IP44-luokitus tarkoittaa, että valaisin on suojattu roiskevedeltä kaikilta suunnilta ja soveltuu siksi erinomaisesti kosteisiin ympäristöihin.
  - On hyvin suojattu kosteudelta ja roskilta, mutta ei kestä upotusta veteen ja eivät ole vedenpitäviä.
  - IP44-luokituksen valaisimet ovat suhteellisen edullisia ja tarjoavat riittävän suojan kosteudelta, joten ne ovat yleinen valinta monissa kodin kosteissa tiloissa.



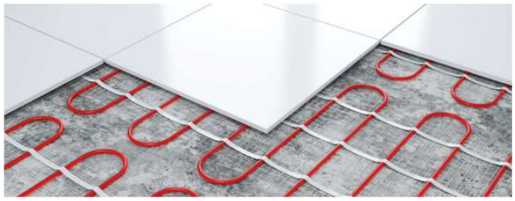




17

Lattialämmitys

- Lattialämmitys pesutiloissa tuo mukavuutta ja auttaa pitämään tilat kuivina, mikä vähentää kosteusvaurioiden riskiä. Sähköinen lattialämmitys on yleisin valinta, koska se on tehokas, helposti säädettävä ja sopii myös saneerauskohteisiin. Oikein asennettuna lattialämmitys on turvallinen ja pitkäikäinen lämmitysratkaisu. Energiankulutusta voi vähentää käyttämällä termostaattia ja valitsemalla lattiamateriaaleja, jotka kestävät hyvin kuumuutta ja kosteutta.
- Lattialämmityskaapeli asennuksen teho mukavuuslämmön tuottajana on karkeasti 50-80w/m2 ja varsinaisena tilan lämmittäjänä noin 100-130w/m2. Tähän vaikuttaa olennaisesti lattian rakenne ja pintamateriaali sekä tilan eristys.



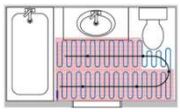




18

Lattialämmitysjärjestelmän tyypit





- **Sähköinen lattialämmitys**:
- Koostuu yleensä lattian alle asennettavista lämpökaapeleista tai -matoista, jotka kytketään sähköverkkoon.
- Sähköinen lattialämmitys on helppo asentaa myös vanhojen lattioiden päälle saneerauskohteissa
- Lämmitystä ohjataan termostaatilla, johon on liitetty lattia-anturi, joka mittaa lattian lämpötilaa ja säätää lämmitystä tarpeen mukaan.

IOT TAITOTALO

19



- **Termostaatit ja anturit:**
- Lattialämmityksen termostaattien ja lämpötila-antureiden sijoittelulla ja ominaisuuksilla on määräyksiä, jotka takaavat turvallisen ja tehokkaan käytön:
- Lattia-anturi: Useimmissa sähköisissä lattialämmitysjärjestelmissä käytetään lattia-anturia, joka mittaa lattian lämpötilaa ja ohjaa lämmitystä sen mukaan. Tämä estää lattian ylikuumenemisen, mikä on erityisen tärkeää, jos lattialla on herkempiä materiaaleja, kuten vinyyliä tai puuta.
- Termostaatin sijoittelu: Märkätiloissa termostaatin on oltava IP-luokiteltu ja asennettava paikkaan, jossa se ei altistu vedelle. Termostaatit sijoitetaan yleensä märkätilan ulkopuolelle tai kuiviin tiloihin.

IOT TAITOTALO

20



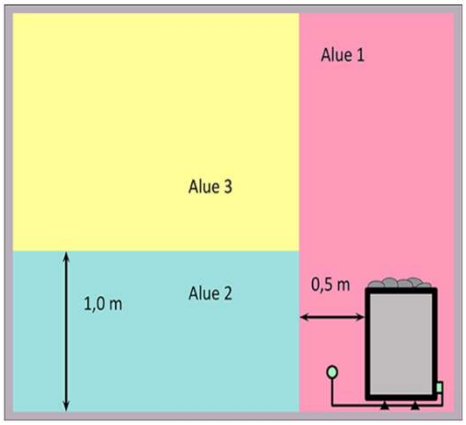
- **Asennuksen suorittaminen:**
- Lattialämmityksen asennustyöt on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi, sillä turvallisuus ja määräysten noudattaminen ovat erityisen tärkeitä. Sähkötyöt, erityisesti märkätiloissa, vaativat ammattitaitoista osaamista.
- Sähkötyöt vain ammattilaiselle: Lattialämmityksen asentaminen on sähköasennustyötä, joka kuuluu luvanvaraisiin töihin. Laittoman tai väärin asennetun lattialämmityksen riski on suuri, ja mahdollisessa virhetilanteessa siitä voi aiheutua vaaratilanteita.
- Testaus ja tarkastus: Ennen lattialämmityksen käyttöönottoa sen toiminta ja turvallisuus testataan. Vikavirtasuojan toiminta varmistetaan ja lattialämmitysjärjestelmän vuotovirrat tarkistetaan.

21

Saunan eri *alueet* sähköasennuksia varten

Sähkölaitteiden sijoittamista saunaan on rajoitettu aluemäärittelyjen **1**, **2** ja **3** avulla saunassa todennäköisesti esiintyvän lämpötilan vaikutuksen mukaan.

Saunatila jaetaan eri vyöhykkeisiin sen mukaan, missä sähkölaitteita saa turvallisesti asentaa:



22

- **Alue 1**: saa asentaa ainoastaan kiukaan sekä sen käyttöön kuuluvia sähkölaitteita. Kiuasta ei tarvitse suojata vikavirtasuojalla.
- Kattaa saunan löylyhuoneen kuumimmat alueet, yleensä 0,5 metrin säteellä kiukaasta. Tälle alueelle ei saa asentaa mitään sähköisiä laitteita, mukaan lukien pistorasiat ja valaisimet. Kiuas ja sen ohjainjärjestelmät ovat poikkeus, mutta ne on asennettava turvallisesti ja kiinnitettävä siten, etteivät ne kosketa mitään suojaamatonta sähkölaitetta tai kaapelia.

IOT AT TAITOTALO

23

- **Alue 2**: Tämä on noin 1 metrin etäisyydellä kiukaasta (etäisyyden laskeminen voi vaihdella kiukaan sijainnista ja mallista riippuen). Tälle vyöhykkeelle voidaan asentaa lämpötilaa ja kosteutta kestäviä valaisimia, joiden IP-luokka on vähintään IP44.
- Saunatiloissa yleisesti käytettyjä valaisimia ovat löylyhuoneen seinään asennettavat erikoisvalaisimet, jotka kestävät korkean lämmön ja kosteuden. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota asennuskohdassa todennäköisesti esiintyvään lämpötilaan, esimerkiksi asennettaessa laitteita saunassa kiukaan yläpinnan tason yläpuolelle.

IOT AT TAITOTALO

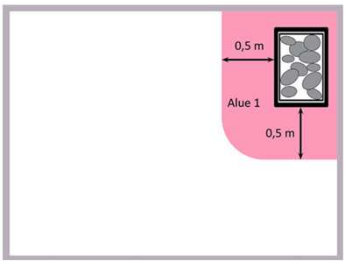
24

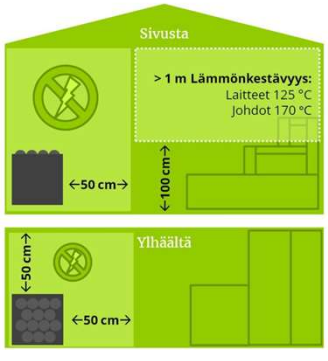
- **Alue 3**: Kattaa alueen, joka on vähintään 1,25 metrin päässä kiukaasta ja 0,5 metrin etäisyydellä katosta. Saunan sisällä ei saa olla pistorasioita eikä muita kytkimiä. Kiukaassa voi olla kiinteästi käyttökytkimiä kuten termostaatti ja ajastin. Saunavalaisimen kytkin pitää olla saunan ulkopuolella.

25

Suojaetäisyydet saunoissa

- Saunoissa sähköasennukset ovat alttiina korkealle lämpötilalle, voimakkaalle ilmankosteudelle ja roiskuvalle vedelle. Siksi saunojen asennuksille ja käytettäville asennustarvikkeille on asetettu erityisvaatimuksia esimerkiksi vaadittavan kotelointiluokan ja lämmönkeston sekä sähkölaitteille sallittujen asennuspaikkojen suhteen.
- Standardin keskeisin sisältö on se, että **puolen metrin säteelle saunan kiukaasta ei saa asentaa kiukaaseen kuulumattomia sähkölaitteita**. Suoja-alue jatkuu tästä saunan kattoon asti. Metri saunan lattiasta ylöspäin saa asentaa laitteita, jotka kestävät 125 asteen lämpötilan (johdot 170 asteen). Laitteiden täytyy myös olla vähintään IP24 koteloituja.





26

Saunatila jaetaan eri vyöhykkeisiin sen mukaan, missä sähkölaitteita saa turvallisesti asentaa:

- **Alue 1:**
  - saa asentaa ainoastaan kiukaan sekä sen käyttöön kuuluvia sähkölaitteita. Kiuasta ei tarvitse suojata vikavirtasuojalla.
  - ei saa asentaa valaisimia, ellei niitä ole testattu yhdessä kiukaan kanssa.
  - voidaan asentaa valokuitu, jonka valonlähde on alueen 1 ulkopuolella.
- **Alue 2:** voi asentaa kiinteästi sähkölaitteita seuraavin ehdoin:
  - Sähkölaitteen kotelointiluokan on oltava vähintään IP24
  - Metallivaippaisia kaapeleita ei saa käyttää
  - Pistorasioita tai kytkinlaitteita ei saa asentaa
  - Laitteet on suojattu enintään 30 mA vikavirtasuojalla.

- Näin ollen alueelle 2 voi asentaa mm. vesipumpun, lämminvesivaraajan, lämmittimen tai muun kiinteästi asennetun sähkölaitteen edellä mainituin ehdoin. Löylyhuoneeseen ei voi asentaa vesipumpun painekytkintä, vesijohdon sulanapitokaapelin kytkintä tai lattialämmitystermostaattia. Laitteiden ohjaamiseen käytettävät kytkimet on sijoitettava löylyhuoneen ulkopuolelle. Lämminvesivaraajassa rakenteellisena osana oleva termostaatti sekä tarpeelliset kytkinlaitteet lämpötehon ohjaamista varten sallitaan alueella 2. Samoin vesipumpun rakenteellinen ylikuormitussuoja saa sijaita alueella 2.
- Erillisten kytkimien ja laitteisiin kuuluvien tavanomaisten käyttökytkimien asentaminen ei ole sallittua alueelle 2.

- **Alue 3:** Yli 1m korkeudelle alueella 3 asennettavien laitteiden on kestettävä vähintään 125°C ympäristön lämpötila. Tämä on yleensä merkitty laitteeseen esim. Merkinnällä T 125 tai T 125°C. Laitteiden on lisäksi täytettävä kotelointiluokan IP24 vaatimukset. Alueelle ei tavallisesti ole tarpeen asentaa muita laitteita kuin valaisimia ja lämpötilan tuntoelimiä.
- Yli 1m korkeudella olevissa kaapeloinneissa käytetään tyyppiä SSJ tai vastaavaa, joka kestää mainitun ympäristön lämpötilan. Kaapelissa oleva merkintä 180°C tarkoittaa kuormitetun johtimen suurinta lämpötilaa.
- Putkitusta käyttäessä putket sijoitetaan löylyhuoneen lämpöeristyksen ulkopuolelle. Läpiviennissä on lämmönkestävyyden takia käytettävä metalliputkea (esim. JAPP). Läpimenevällä johto-osuudella käytetään lämmönkestävää SSJ-kaapelia.
- Alle 1m korkeudella ei lämmönkestävyydelle aseteta erityisvaatimuksia. Tavallisten valaisimien asentaminen ei kuitenkaan ole suotavaa. Alueella 1 saa asentaa vain kiukaan käyttöön liittyviä sähkölaitteita. Alueella 1 ja 2 otetaan tarvittaessa huomioon kiukaan lämpösäteilyn vaikutus

IOT AUTOMAATIO TAITOTALO

27

Vikavirtasuoja

- Vikavirtasuoja on sähkölaite, joka suojaa käyttäjää sähköiskuilta ja estää mahdollisia tulipalovaaroja, jotka voivat syntyä sähkövuodon seurauksena. Se on tärkeä osa kodin ja muiden tilojen sähköasennuksia, erityisesti märkätiloissa, kuten kylpyhuoneissa ja saunoissa, joissa sähköiskun riski on suurempi kosteuden takia.



HAGER
VIKAVIRTASUOJAKYTKIN
CFA425K A-TYYPPI 300mA / 4*25A



Vikavirtasuojapistorasia ELKO RS16
VIKAVIRTASUOJA ELKO RS16
VIKAVIRTASUOJAPISTORASIA



ETH-VVS VIKAVIRTASUOJA KOJERASIAAN
(EXXACT- JA JUSSI KESKIÖLEVYLLÄ)



Vikavirtajohdonsuojakatkaisija Hager ADA916G 30mA 2x16A B-käyrä A-tyyppi

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N, jonka nimellisvirta 16 A ja laukaisukäyrä B. Vikavirran laukaisuherkkyys 30 mA.

IOT AUTOMAATIO TAITOTALO

28

Miten vikavirtasuoja toimii?

- Vikavirtasuoja mittaa jatkuvasti, että vaihejohtimen ja nollajohtimen kautta kulkevat virtamäärät ovat samat. Jos havaitaan epätasapaino, se tarkoittaa, että osa sähkövirrasta vuotaa jonnekin muualle, esimerkiksi maan kautta, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteen. Tämä voi johtua esimerkiksi viallisesta laitteesta, vahingoittuneesta johdosta tai tilanteesta, jossa ihminen joutuu kosketuksiin sähkölaitteen kanssa ja sähkövirta pääsee kulkemaan kehon kautta maahan.
- Jos vikavirtasuoja havaitsee virtavuodon (yleensä yli 30 mA), se katkaisee virran muutamassa millisekunnissa, mikä suojaa ihmistä sähköiskulta ja estää tulipalon syttymisen.

IOT ATT TAITOTALO

29

Miksi vikavirtasuoja on tärkeä?

- Vikavirtasuoja on erityisen tärkeä turvallisuuskomponentti seuraavista syistä:
- 1. **Suoja sähköiskuilta**: Jos joku koskettaa viallista sähkölaitetta tai sähköjärjestelmää, vikavirtasuoja katkaisee virran nopeasti, mikä voi estää vakavan sähköiskun.
- 2. **Tulipaloriskin vähentäminen**: Sähkövuodot voivat aiheuttaa kuumenemista ja kipinöintiä, mikä lisää tulipaloriskiä. Vikavirtasuoja vähentää tätä riskiä katkaisemalla virran vuototilanteessa.
- 3. **Erityistilojen suojaaminen**: Märkätiloissa, kuten kylpyhuoneissa ja keittiöissä, on suurempi riski joutua kosketuksiin sähkön kanssa kosteuden vuoksi. Siksi vikavirtasuojan käyttö on pakollista näissä tiloissa.

IOT ATT TAITOTALO

30

Vikavirtasuojan sijainti ja käyttö

- Vikavirtasuoja asennetaan yleensä sähkötauluun ja se suojaa koko talon tai tietyn alueen pistorasioita ja sähkölaitteita. Voidaan myös sijoittaa asennuksen yhteyteen, esim. pistorasiassa voi olla oma vikavirtasuoja tai sitten voidaan lisätä vaikkapa peilikaapin sisälle oma erillinen vikavirtasuoja suojaamaan kaapin valaisinta ja pistorasiaa
- Se on pakollinen märkätiloissa ja suositeltava kaikkialla kodissa turvallisuuden lisäämiseksi. Suomessa SFS 6000 -sähköasennusstandardi edellyttää vikavirtasuojan käyttöä useissa eri tiloissa, erityisesti kylpyhuoneissa, ulkopistorasioissa ja lasten leikkipaikoilla.
- Vikavirtasuojakytkin on ollut pitkään (v.1997 lähtien) käytössä mm. ulkopistorasioissa, autolämmityspistorasioissa ja peseytymistilojen pistorasioissa ja lämmityskaapeliasennuksissa.
- Vikavirtasuojakytkimen testaus tulisi suorittaa valmistajan ohjeen mukaan tai vähintäänkin ½ vuoden välein.
- Vikavirtasuojakytkimen toiminta testataan siinä olevan testi-painikkeen avulla.
- Testauksen jälkeen laite on viritettävä toimintakuntoon.
- Sähköurakoitsija tai sähkölaitteiston kuntotutkija tarkastaa VVSK:ntoiminnan asennustarkastusmittarilla.
- Tarkastuksessa mitataan toiminta-aika ja toimintavirta.
- Vikavirtasuojakytkimen sähkömekaaninen toiminta voidaan tarkistaa myös ns. ”suko-testerillä”

IOT AIT TAITOTALO

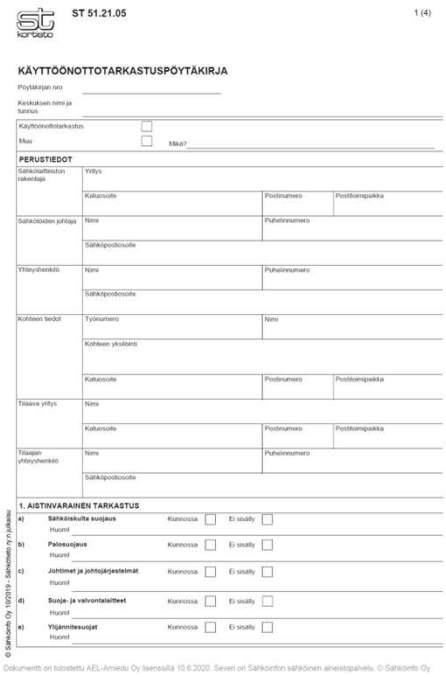
31

Käyttöönottotarkastus

- Käyttöönottotarkastus pesutilojen sähköasennuksissa on tärkeä osa turvallisuuden varmistamista. Sähköasennukset on tarkastettava ennen laitteiston käyttöönottoa
- Se sisältää visuaalisen tarkastuksen, maadoituksen ja vikavirtasuojan testauksen, toiminnallisen tarkastuksen, erilaiset sähkömittaukset ja dokumentoinnin.
- Pesutiloissa oikea asennus ja tarkastus ovat erityisen tärkeitä, sillä kosteus lisää sähköiskun ja muiden vaaratilanteiden riskiä.
- Käyttöönottotarkastuksen jälkeen sähköasennukset ovat turvallisia käyttää, ja niillä on virallinen hyväksyntä, mikä on tärkeää myös vakuutusturvan kannalta.

IOT AIT TAITOTALO

32



ST 51.21.05 1 (4)

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjan nro

Keskuksen nimi ja tunnus

Käyttöönottotarkastus

Muu Mikä?

PERUSTIEDOT

Sähkölaitteiston rakentaja: Yritys; Katuosoite; Postinumero; Postitoimipaikka

Sähkötöiden johtaja: Nimi; Puhelinnumero; Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö: Nimi; Puhelinnumero; Sähköpostiosoite

Kohteen tiedot: Työnumero; Nimi; Kohteen yksilöinti; Katuosoite; Postinumero; Postitoimipaikka

Tilaava yritys: Nimi; Katuosoite; Postinumero; Postitoimipaikka

Tilaajan yhteyshenkilö: Nimi; Puhelinnumero; Sähköpostiosoite

1. AISTINVARAINEN TARKASTUS

a) Sähköiskulta suojaus — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

b) Palosuojaus — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

c) Johtimet ja johtojärjestelmät — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

d) Suoja- ja valvontalaitteet — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

e) Ylijännitesuojat — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

© Sähköinfo Oy 10/2019 - Sähköinfo ry:n julkaisu

Dokumentti on tulostettu AEL-Amiedu Oy lisenssillä 10.6.2020. Severi on Sähköinfon sähköinen aineistopalvelu. © Sähköinfo Oy

Mittaukset ja dokumentointi

Käyttöönottotarkastuksen aikana tehdään tietyt sähkömittaukset, joilla varmistetaan asennusten turvallisuus:

•**Eristysresistanssin mittaus**: Tarkistetaan, ettei sähköjärjestelmässä ole vuotovirtoja, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Tällä mittauksella varmistetaan että kaikki sähkökaapelit ja asennukset ovat kunnossa.

•**Silmukkaimpedanssin mittaus**: Mittaus varmistaa, että vikavirta pääsee kulkemaan turvallisesti ja riittävän nopeasti maadoitukseen, mikä mahdollistaa suojalaitteiden toiminnan.

•**Oikosulkuvirran mittaus**: Varmistetaan asennuksista että vikatapauksissa oikosulkuvirta on riittävän suuri että sulake varmasti palaa. Jos oikosulkuvirta on todella pieni, on mahdollista että esim. ryhmässä on joku viallinen laite joka on vaarallinen ihmisille ja ympäristölleen, sulake ei palakkaan.

•**Jatkuvuus mittaus**: Varmistaa maadoituksen ja muiden johtimien jatkuvuuden, jotta sähköjärjestelmässä ei ole katkeamia, jotka voisivat aiheuttaa vikoja.

•**Vikavirtasuojan mittaus:** Tarkistetaan vikavirtasuojan toimivuus, laukaisuajat ja virrat. Kun vikavirtasuoja toimii asianmukaisesti se on erittäin tehokas henkilösuoja sähköä vastaan sekä suojaa myös omaisuutta estäessään sähkön pääsyn sellaisiin paikkoihin joihin sitä ei ole suunniteltu

•**Sähköasennusten tarkastuksesta laaditaan käyttöönottotarkastuspöytäkirja.**

TAITOTALO

33



ST 51.21.05 2 (4)

f) Erotus- ja kytkentälaitteet — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

g) Sähkölaitteiden suojausmenetelmät — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

h) Nolla- ja suojajohtimien tunnukset — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

i) Piirustukset, varoituskilvet jne. — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

j) Tunnistettavuus — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

k) Päätteet ja liitokset — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

l) Suoja- ja potentiaalintasausjohtimet — Kunnossa / Ei sisälly — Maadoituselektrodin rakenne: Perustusmaadoitus; Muu, mikä? — Perustelut

m) Sähkölaitteiston vaatima tila — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

n) Yksivaiheiset kytkinlaitteet — Kunnossa / Ei sisälly — Huom!

o) Erikoistilat — Kunnossa / Ei sisälly — Kohdetta koskevat erikoistilat: Lääkintätila Liite; Räjähdysvaarallinen tila Liite; Liite

Lisätietoja:

2. SUOJAJOHTIMIEN JATKUVUUS (PE-, PEN-, maadoitus-, pää- ja lisäpotentiaalintasausjohtimet)

Todettu kaikista laitteista ja pistorasioista — Suurin resistanssi ____ Ω, ryhmässä

Jatkuvuus todettu vaatimusten mukaiseksi

Liitteet:

3. ERISTYSRESISTANSSI

Kohde	Ryhmä nro	R_A/MΩ	Huom

Eristysresistanssit todettu vaatimusten mukaisiksi

PE- ja N-johtimien yhdistys on palautettu mittausten jälkeen entiselleen

Erikoistoimenpiteet mittausten suorittamisessa:

Liitteet:

4. SYÖTÖN AUTOMAATTINEN POISKYTKENTÄ

	I_a /A	Z_s /Ω	Suojalaite	In/A (suojalaitteet)
Keskus				
Epäedullisin piste (0,4 s)				
Epäedullisin piste (5,0 s)				

Dokumentti on tulostettu AEL-Amiedu Oy lisenssillä 10.6.2020. Severi on Sähköinfon sähköinen aineistopalvelu. © Sähköinfo Oy

Kuka tekee tarkastuksen märkätilojen sähkötöistä?

- Tarkastuspöytäkirja ja liitteenä mahdollisesti oleva mittauspöytäkirja tulee olla sähköurakoitsijan allekirjoittama.
- Sähköurakoitsija tekee tarkastuksen märkätilojen sähkötöistä

TAITOTALO

34

KÄYTTÖÖNOTTO JA TARKASTUKSET

- Heikkovirtajärjestelmistä tulisi olla käyttöönottotarkastus –ja mittausdokumentit esim. antenni,-ja yleiskaapelointijärjestelmät tai kiinteät äänentoistoon liittyvät järjestelmät.
- Sähkötoimisten lattialämmitysten tarkastuspöytäkirjat tulisi liittää osaksi käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa.
- Lattialämmityskaapeleille luvataan usein 10 –20 vuodentakuu. Takuu edellyttää oikealla tavalla tehtyä asennustajavalmistajan tarkastuspöytäkirjan huolellista täyttämistä.

IOT TAITOTALO

35

TARKASTUSPÖYTÄKIRJASSA ON ESITETTÄVÄ:

- Kohteen yksilöintitiedot
- Selvitys määräysten mukaisuudesta
- Kuvaus tarkastusmenetelmistä
- Tarkastuksen tulokset
- Tarkastuksentekijän tiedot, ajankohta ja allekirjoitus

IOT TAITOTALO

36



Tyypit

Tuotenro	Teho, 230 V~	Kaapelin pituus	Resistanssi	Liitoskaapeli	EAN-nro	FI SSTL nro
140F1215	20 W	2 m	2646,0 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223512	8169426
140F1216	40 W	4 m	1324,0 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223529	8169427
140F1217	60 W	6 m	882,0 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223536	8169428
140F1218	80 W	8 m	660,8 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223543	8169430
140F1219	100 W	10 m	529,0 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223550	8169429
140F1407	131 W	15 m	403,5 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466227794	8109115
140F1220	205 W	20 m	260,0 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223567	8169431
140F1408	241 W	25 m	219,5 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466227800	8109116
140F1221	290 W	30 m	183,0 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223574	8169432
140F1409	365 W	35 m	145,0 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466227817	8109117
140F1222	390 W	40 m	136,0 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223581	8169433
140F1223	505 W	50 m	105,0 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223598	8169434
140F1224	600 W	60 m	88,2 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223604	8169435
140F1225	695 W	70 m	76,3 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223611	8169436
140F1226	790 W	80 m	66,9 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223628	8169437
140F1227	920 W	90 m	57,4 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223635	8169438
140F1228	990 W	100 m	53,4 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223642	8169439
140F1229	1220 W	120 m	43,4 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223659	8169441
140F1230	1410 W	140 m	37,5 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223666	8169445
140F1231	1575 W	160 m	33,6 Ohm	3 x 1,5 mm²	5703466223673	8172990
140F1232	1760 W	180 m	30,1 Ohm	3 x 2,5 mm²	5703466223680	8172991
140F1233	1990 W	200 m	26,6 Ohm	3 x 2,5 mm²	5703466223697	8172992
140F1234	2050 W	210 m	25,8 Ohm	3 x 2,5 mm²	5703466223703	8109118



- Lattialämmityskaapelista mitataan eristysresistanssi jonka tulee olla enemmän kuin 1MΩ.
- Tällä mittauksella varmistetaan että kaapelin eristeet ovat kunnossa. Sähkö ei pääse karkaamaan kaapelin sisällä olevasta kuparista minnekkään eristeen toiselle puolelle.
  - 1 Mega ohm = 1000000Ω

- Kaapelista mitataan myös silmukkaresistanssi, tällä mittauksella voidaan todeta että kaapelin valmistajan kertoma vastusmäärä vastaa mitattavaa tulosta, joten voimme jälleen todeta kaapelin olevan kunnossa (n.20 -500ohm.)
  - Esimerkki taulukosta: jos kohteeseen on asennettu 50m pitkä lattialämmityskaapeli, resistanssin tulisi olla n. 105 Ω
- Lattialämmityskaapelin kunto on tarkistettava ennen valua ja sen jälkeen, mittaamalla kaapelin silmukkaresistanssi sekä syöttöjohtimien ja maajohtimen välinen eristysresistanssi. Kun mittaustulokset on laitettu ylös, voidaan todeta että kaapeli on ollut kunnossa ennen valua. Jos valun jälkeen mittaustulokset kertoisivat että kaapeli on rikki, on helppo todeta että kaapeli on mennyt rikki valun aikana.

IOT TAITOTALO

37

URAKOINTIOIKEUDET

- Suomessa sähkötöitä saa tehdä vain henkilö, jolla on siihen asianmukaiset pätevyydet ja luvat. Sähkötöitä voivat tehdä seuraavat tahot ja henkilöt:
- **Sähköalan ammattilainen**: Henkilö, jolla on Suomessa vaadittava pätevyys ja valtuutus, esimerkiksi sähköasentaja tai sähköinsinööri. Näiden ammattilaisten pätevyys on varmennettu sähköpätevyystodistuksilla (Sähköpätevyys 1, 2, tai 3).
- **Sähköurakointiyritys**: Yritys, jolla on Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) myöntämä sähköurakointioikeus. Tällaiset yritykset voivat suorittaa sekä asennus- että huoltotöitä eri tyyppisissä kiinteistöissä.
- **Tiettyjä rajoitettuja töitä tekevät henkilöt**: On olemassa pieni määrä sähkötöitä, joita voi tehdä ilman ammattipätevyyttä, kuten tavallisen valaisimen vaihtaminen tai pistotulpan asentaminen. Näihin töihin ei tarvitse erillistä lupaa, mutta ne on silti tehtävä turvallisuusohjeita noudattaen.

- Lait ja säädökset sähköalan töihin liittyen perustuvat Suomessa Sähköturvallisuuslakiin, ja Tukes valvoo, että toimijat noudattavat säädöksiä.

IOT TAITOTALO

38

Suomessa on kolme eri sähköpätevyyden luokkaa, jotka määrittävät, millaisia sähkötöitä henkilö voi tehdä. Näitä pätevyyksiä valvoo Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto), ja ne myönnetään henkilön koulutuksen, työkokemuksen ja muiden pätevyysvaatimusten perusteella. Tässä ovat pätevyysluokat:

1. Sähköpätevyys 1 (S1)

- Korkein pätevyysluokka, joka oikeuttaa tekemään kaikkia sähkötöitä, myös vaativia sähkösuunnittelu- ja asennustöitä.
- Antaa oikeuden toimia vastuuhenkilönä kaikissa sähköurakointiyrityksissä.
- Edellyttää sähköalan korkeakoulututkintoa (sähköinsinööri, diplomi-insinööri tai vastaava) ja vähintään kahden vuoden työkokemusta vaativista sähkötöistä.

2. Sähköpätevyys 2 (S2)

- Tällä pätevyydellä voi tehdä sähkötöitä pienjännitejärjestelmissä, mutta ei suurjännitejärjestelmissä.
  - Kaikki maksimissaan 1000VAC tai 1500VDC jännitealueen työt, ei hissi
- S2 oikeuttaa toimimaan vastuuhenkilönä pienjännitetöitä tekevissä yrityksissä, mutta ei suurjännitetöissä.
- Vaatimuksina on sähköalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava ja vähintään kahden vuoden työkokemus pienjännitetöistä.

3. Sähköpätevyys 3 (S3)

- Alin pätevyysluokka, joka oikeuttaa tekemään vain vähäisiä sähkötöitä tietyissä pienjännitejärjestelmissä.
  - Kaikki maksimissaan 1000VAC tai 1500VDC jännitealueen sähkölaitteiden korjaustyöt, ei hissit
- Sopii henkilöille, jotka eivät tarvitse laajaa sähköurakointioikeutta, esimerkiksi kiinteistönhoitajille.
- Vaatimuksena on usein sähköalan peruskoulutus (kuten sähköasentajan koulutus) ja työkokemus vähäisemmistä sähkötöistä.
- Näiden pätevyyksien avulla varmistetaan, että sähkötöitä tekevät henkilöt ovat riittävän koulutettuja ja kokeneita turvallisuuden takaamiseksi.

39

SETI

- Sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava kyseisiin töihin oikeuttava pätevyystodistus. Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan pätevyyden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa pätevyyden arviointilaitos.
- Pätevyydenarviointilaitoksen on annettava pätevyystodistus henkilölle, joka täyttää laissa sähköpätevyydelle säädetyt vaatimukset.Pätevyyden arviointilaitoksen tulee pätevyystodistuksia myöntäessään noudattaa ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia. Pätevyydenarviointilaitos voi arvioida henkilön kelpoisuuden myös ulkomaisen pätevyystodistuksen tai vastaavan asiakirjan mukaan.
- Pätevyystodistuksia myöntää SETI Oy
  - www.seti.fi

- Sähköurakointitoiminnan aloittamisesta (yrityksen perustamisvaiheessa) tulee tehdä ilmoitus turvatekniikan keskukselle (TUKES)
- TUKES ylläpitää rekisteriä ja valvoo ilmoituksen tehneitä urakoitsijoita
  - www.tukes.fi – (Turvatekniikan keskus / Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)
- Kuka tahansa voi käydä tarkastamassa että onko sähköasentajalla/sähköasennusliikkeellä viralliset luvat kunnossa tukesin rekisteristä
  - https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat

tukes
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

40

Sähköstandardit

- Sähköstandardi on virallinen ohjeistus tai määräys, joka määrittää sähkölaitteiden, -järjestelmien ja -asennusten suunnittelua, rakentamista, testaamista ja käyttöturvallisuutta koskevat vaatimukset. Sähköstandardit luovat yhteiset pelisäännöt, joilla varmistetaan sähkölaitteiden turvallisuus, yhteensopivuus ja toimintavarmuus.

Sähköstandardien keskeiset tarkoitukset:

1. **Turvallisuus**: Sähköstandardit asettavat vaatimuksia sähkölaitteiden ja -asennusten turvallisuudelle, kuten ylikuormitussuojaukselle, eristämiselle ja maadoitukselle. Tämä vähentää tulipalojen, sähköiskujen ja muiden sähkövaarojen riskiä.
2. **Yhteensopivuus ja laatu**: Standardit varmistavat, että eri valmistajien tuotteet ovat keskenään yhteensopivia ja että laitteet ja asennukset toimivat standardoidulla tavalla.
3. **Yhtenäisyys kansainvälisesti**: Monet sähköstandardit perustuvat kansainvälisiin standardeihin, kuten IEC-standardeihin (International Electrotechnical Commission), jolloin eri maiden sähköjärjestelmät voivat olla yhtenäisempiä.

Esimerkkejä sähköstandardeista

- **SFS 6000** on Suomessa käytössä oleva standardi, joka kattaa sähköasennusten turvallisuutta koskevat vaatimukset. Se perustuu kansainväliseen IEC 60364 -standardiin ja käsittelee muun muassa asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten sähköasennuksia.
- **IEC-standardi 60950** määrittää vaatimukset tietotekniikkalaitteiden turvallisuudelle.
- **IEC 60335** käsittelee kotitalouskäyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuutta, kuten pesukoneiden ja jääkaappien standardit.
- Standardien noudattaminen on usein pakollista, ja ne on laadittu laajasti eri sidosryhmien, kuten viranomaisten, valmistajien ja asiantuntijoiden, yhteistyönä. Suomessa sähköstandardeja ja niiden käyttöä valvovat muun muassa Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ja SFS (Suomen Standardisoimisliitto).

IOT TAITOTALO

41